

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

LEVANTAMIENTO DE FUNCIONALIDAD DE CONTROL Y REPORTE DE ANTIDOPING.

1. Información General

Código: LR-001

Tipo: Desarrollo Interno

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Sistema involucrado: SCP + Metabase

Área solicitante: Seguridad y Recursos Humanos

Fecha: 28 de enero de 2026

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, interfaces y condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de un sistema de control y reportería de exámenes antidoping de operadores.

El objetivo es proporcionar a los equipos de desarrollo, arquitectura y QA una base clara y no ambigua para la implementación de la solución.

2. Antecedentes

Actualmente el control de exámenes antidoping se realiza mediante:

- Archivos PDF físicos proporcionados por proveedores
- Registros manuales en hojas de cálculo
- Consultas dispersas
- Procesos sin trazabilidad centralizada

Esto genera:

- Riesgo operativo
- Dificultad para auditorías
- Imposibilidad de análisis consolidado
- Dependencia de procesos manuales

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

3. Objetivo del Proyecto

Implementar un sistema centralizado que permita:

- ✓ Registrar exámenes antidoping
- ✓ Consultar historial por operador
- ✓ Identificar campañas y exámenes extraordinarios
- ✓ Generar indicadores y reportes
- ✓ Facilitar auditorías
- ✓ Reducir dependencia de documentos físicos

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Registro histórico de exámenes por operador
- Gestión de campañas oficiales
- Registro de pruebas fuera de campaña
- Almacenamiento de resultados y fechas
- Clasificación por tipo de operación
- Consultas individuales y globales
- Indicadores automáticos
- Reportes consolidados
- Visualización analítica
- Integración con Metabase

4.2 Fuera de Alcance

- Integración automática con proveedores externos
 - Eliminación total de validación manual inicial
 - Digitalización automática de PDFs históricos
 - Modificaciones a sistemas operativos actuales
-

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

5. Características de los Usuarios

5.1 Usuario Operativo (Seguridad / RH)

Funciones:

- Registrar exámenes
- Consultar información
- Generar reportes básicos

Nivel técnico:

- Conocimiento básico de sistemas informáticos
- Uso frecuente del sistema

5.2 Usuario Supervisor / Administrativo

Funciones:

- Análisis de información
- Seguimiento de campañas
- Atención a auditorías
- Consulta de indicadores

Nivel técnico:

- Conocimiento medio
- Acceso ampliado según rol

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

El sistema deberá proporcionar una interfaz web corporativa con:

- Registro de exámenes
- Gestión de campañas
- Consulta histórica
- Filtros avanzados

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Visualización gráfica
- Exportación de reportes
- Confirmación de operaciones

Características:

- Uso intuitivo
- Orientado a operación diaria
- Validación visual de errores
- Navegación clara

6.2 Interfaces de Hardware

El sistema deberá funcionar en:

- Equipos de escritorio corporativos
- Laptops
- Dispositivos con acceso a red interna

Requisitos mínimos:

- Navegador moderno
- Resolución mínima 1366×768
- Conexión a red corporativa

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad mínima con:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Integraciones:

- Base de datos SCP
- Metabase (solo lectura analítica)

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Sistemas corporativos de autenticación (si aplica)

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación en red corporativa interna
- Comunicación segura cliente-servidor
- Control de acceso por roles
- Registro de actividad

7. Requerimientos Funcionales

RF-01 — Registro de Examen Antidoping

El sistema deberá permitir registrar un examen asociado a un operador incluyendo:

- Operador
- Fecha de aplicación
- Resultado (positivo / negativo)
- Sustancia detectada (cuando aplique)
- Campaña asociada (opcional)
- Tipo de operación
- Observaciones

Criterios de aceptación

- ✓ No se permitirá guardar sin operador
- ✓ La fecha no podrá ser futura
- ✓ El resultado deberá seleccionarse de catálogo
- ✓ Confirmación de registro exitoso
- ✓ Registro disponible inmediatamente para consulta

RF-02 — Registro por Campaña

Permitir:

- Crear campañas

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Asociar operadores
- Registrar resultados
- Consultar campañas históricas

RF-03 — Registro de Exámenes Individuales

Permitir registrar pruebas fuera de campaña tales como:

- Auditorías
- Solicitudes de clientes
- Pruebas aleatorias

RF-04 — Consulta Histórica por Operador

Mostrar:

- Total de exámenes
- Fechas
- Resultados
- Campañas asociadas
- Tipo de operación
- Detalle completo

RF-05 — Consulta General

Permitir filtros por:

- Operación
- Campaña
- Periodo
- Resultado
- Sustancia
- Operador

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

RF-06 — Clasificación por Tipo de Operación

Cada registro deberá asociarse a una categoría:

- Dedicados
- Doméstico
- Import-Export
- Marítimo

RF-07 — Generación de Indicadores

Calcular automáticamente:

- Totales de exámenes
- Porcentaje positivos/negativos
- Distribución por operación
- Tendencias por periodo
- Indicadores por campaña

RF-08 — Reportes Consolidados

Permitir exportación de información consolidada.

Formatos sugeridos:

- Excel
- PDF
- CSV

RF-09 — Visualización Gráfica

Mostrar información mediante:

- Tablas
- Gráficos

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Paneles de indicadores

RF-10 — Conservación de Historial

El sistema deberá mantener todos los registros históricos sin sobrescritura.

8. Módulos del Sistema

8.1 Registro Antidoping

- Alta de campañas
 - Registro de exámenes
 - Captura de resultados
 - Gestión histórica
-

8.2 Consulta y Seguimiento

- Consulta individual
 - Consulta global con filtros
 - Visualización histórica
-

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 — Integridad de Datos

Prevención de registros duplicados o inconsistentes mediante validaciones.

RNF-02 — Usabilidad

Interfaz sencilla orientada a operación diaria.

RNF-03 — Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 99% mensual en horario operativo.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

RNF-04 — Trazabilidad

Todos los cambios deberán conservar historial completo.

RNF-05 — Seguridad

- Autenticación de usuarios
- Control por roles
- Registro de accesos y modificaciones
- Protección de información sensible

10. Reglas de Negocio

RN-01 — Un operador puede tener múltiples exámenes.

RN-02 — Un examen puede pertenecer a campaña o ser independiente.

RN-03 — Todo registro debe asociarse a un tipo de operación.

RN-04 — Resultados mínimos: Positivo / Negativo.

RN-05 — La carga inicial requerirá validación manual.

10.1 Reportería

- Indicadores
- Reportes consolidados
- Exportación
- Visualización gráfica

10.2 Integración Analítica

Uso de Metabase como herramienta de visualización sin impacto funcional.

12. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Errores en nombres	Validación manual inicial

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Riesgo	Mitigación
Información incompleta	Revisión previa
Dependencia de archivos	Centralización progresiva

14. Firmas de Conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Marcela Ibarra Ramirez	Gerente de Desarrollo Organizacional	
Santos Bernardo Bermúdez Gómez	Jefe de Seguridad Interna	
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Jefe de TIC's	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	